高等数学（下）

理学院　胡海燕

例 一直线过点$A(2,-3,4)$，且和y轴垂直相交，求其方程.

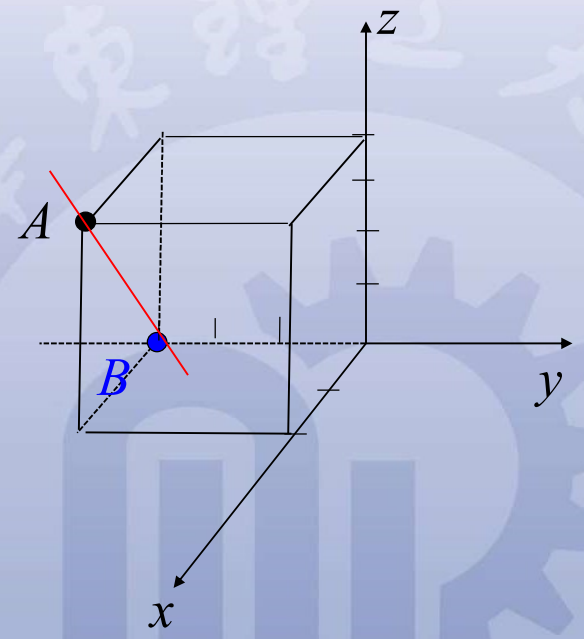
解 因为直线和y轴垂直相交,

所以交点为 $B(0,-3,0)$,

$$\vec{l}=\overrightarrow{BA}=\{2,0,4\},$$

所求直线方程 $$\frac{x-2}{2}=\frac{y+3}{0}=\frac{z-4}{4}.$$

$$\begin{cases}\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{z-4}{4}\\ y=-3\end{cases}$$



例 求过点$(-3,2,5)$且与两平面$x-4z=3$和$2x-y-5z=1$的交线平行的直线方程.

解 设所求直线的方向向量为$\vec{l}=\{a,b,c\}$,

根据题意知 $\vec{l}\perp\vec{n}_1$, $\vec{l}\perp\vec{n}_2$,

取$\vec{l}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\{-4,-3,-1\}$,

所求直线的方程 $\dfrac{x+3}{4}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-5}{1}$.

三、两直线的夹角

定义 两直线的方向向量的夹角称之.（锐角）

直线 L_1： $\dfrac{x-x_1}{a_1}=\dfrac{y-y_1}{b_1}=\dfrac{z-z_1}{c_1}$,

直线 L_2： $\dfrac{x-x_2}{a_2}=\dfrac{y-y_2}{b_2}=\dfrac{z-z_2}{c_2}$,

$$\cos(\widehat{L_1,L_2})=\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\cdot\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

两直线的夹角公式

A.两直线的共面问题

直线 L_1： $\dfrac{x-x_1}{a_1}=\dfrac{y-y_1}{b_1}=\dfrac{z-z_1}{c_1}$,

直线 L_2： $\dfrac{x-x_2}{a_2}=\dfrac{y-y_2}{b_2}=\dfrac{z-z_2}{c_2}$,

令$M_1=(x_1,y_1,z_1),M_2=(x_2,y_2,z_2)$

$$\vec{l}_1=\{a_1,b_1,c_1\},\vec{l}_2=\{a_2,b_2,c_2\}$$

$$\therefore L_1,L_2\text{共面的}\Longleftrightarrow[\overrightarrow{M_1M_2},\vec{l}_1,\vec{l}_2]=0$$

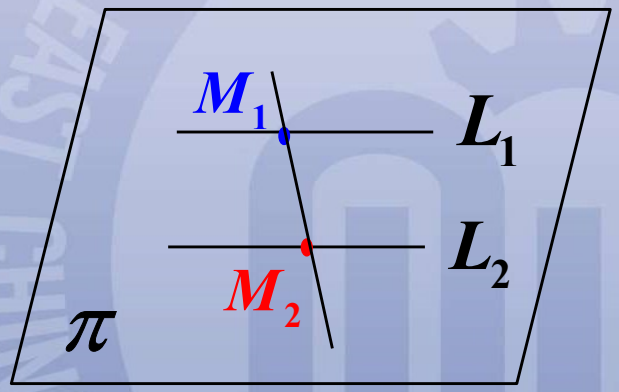
例10　求由两平行线确定的平面方程

$$L_1:\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+2}{-1}\quad L_2:\frac{x+1}{-2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{1}$$

解：令$M_1=(0,1,-2)$，$M_2=(-1,2,0)$

$$\vec{n}\perp\vec{l}_1,\qquad \vec{n}\perp\overrightarrow{M_1M_2},$$

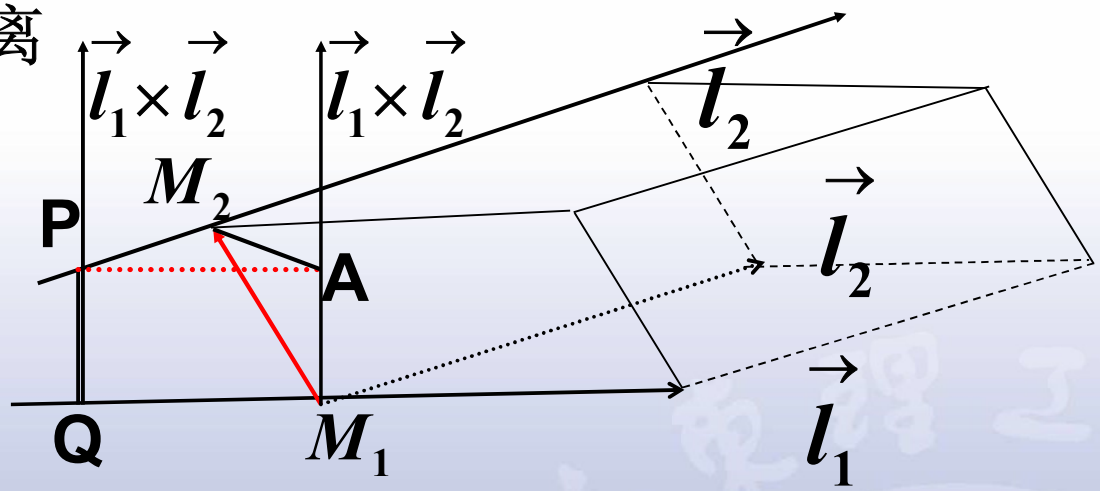
$$\therefore\ \vec{n}=\vec{l}_1\times\overrightarrow{M_1M_2}$$



B 两异面直线间的距离

$$L_1:\ \vec{r}=\vec{r}_1+s\vec{l}_1$$

$$L_2:\ \vec{r}=\vec{r}_2+t\vec{l}_2$$



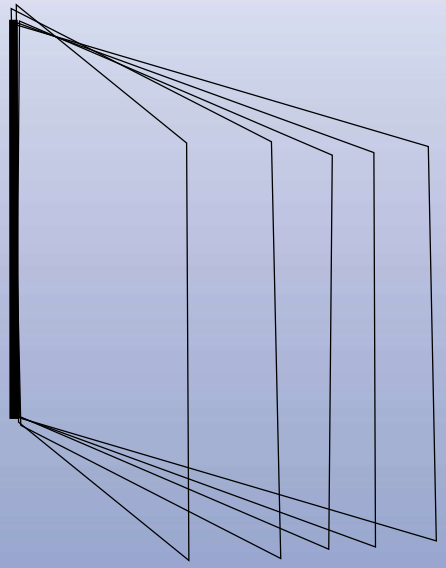
$$d=|\mathrm{Pr}\,j_{\vec{l}_1\times\vec{l}_2}\overrightarrow{M_1M_2}|$$

$$=\left|\frac{\overrightarrow{M_1M_2}\cdot(\vec{l}_1\times\vec{l}_2)}{|\vec{l}_1\times\vec{l}_2|}\right|$$

D 平面束方程

两平面决定一条直线L $\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$

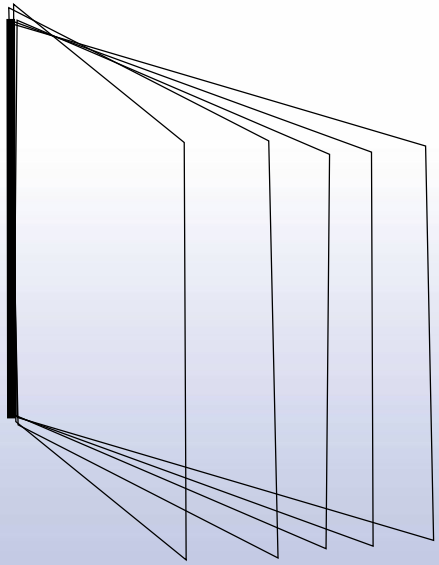
实际上过L的平面有无穷多个，我们称它为平面束



$$\mu(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)$$
$$+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$$

$$A_1x+B_1y+C_1z+D_1$$
$$+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$$

过L的平面束方程



$$A_1x+B_1y+C_1z+D_1$$
$$+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$$

通过L的任意平面,除了

$$A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$$

都包含在平面束内。

例　过直线$L_1: \dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$，作出与直线

$L_2: \dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-1}{-3}=\dfrac{z+3}{2}$ 平行的平面

解：直线L_1的一般式方程

$$\begin{cases}\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+2}{-1}\\ \dfrac{x-3}{2}=\dfrac{z+1}{2}\end{cases}\rightarrow\begin{cases}x+2y+1=0\\ x-z-4=0\end{cases}$$

则过直线L_1的平面束方程

$$x+2y+1+\lambda(x-z-4)=0$$

化简$(1+\lambda)x+2y-\lambda z+(1-4\lambda)=0$

$$(1+\lambda)x+2y-\lambda z+(1-4\lambda)=0$$

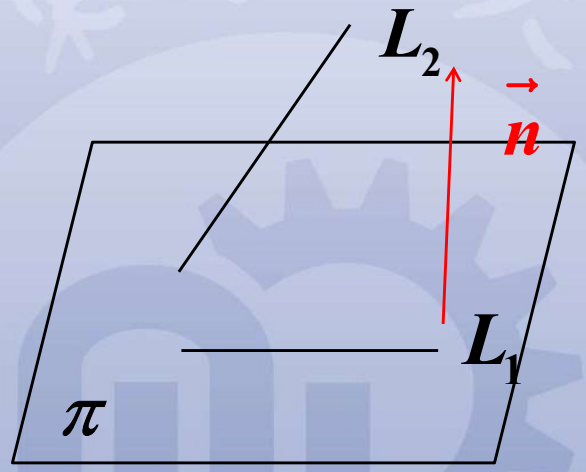
$$\vec{n}\perp\vec{l_2}=0\Rightarrow\vec{n}.\vec{l_2}=0$$

由已知 $\Rightarrow 2(1+\lambda)-6-2\lambda=0$

$\therefore -4=0$ 所求平面 $x-z-4=0$

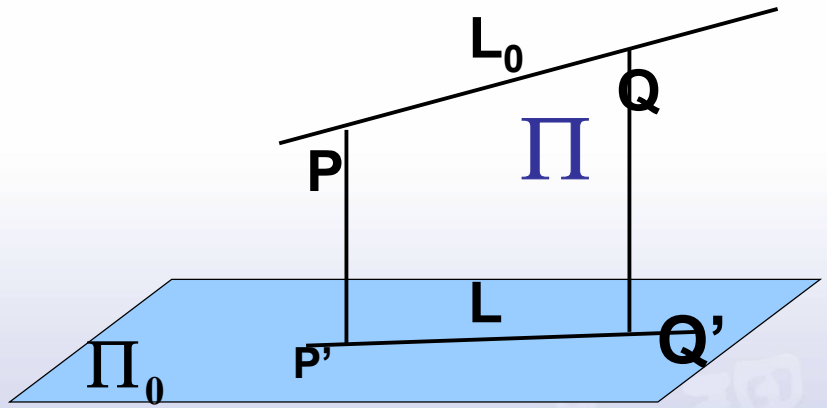
例 过直线$L_1:\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$，作出与直线

$L_2:\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-1}{-3}=\dfrac{z+3}{2}$ 平行的平面



直线在平面上的投影

$$L:\begin{cases}\Pi_0\\ \Pi\end{cases}$$



例

求直线 $L_0:\begin{cases}2x+y+z+1=0\\ x-y+2z+3=0\end{cases}$

在平面 $\Pi_0:2x-3y-4z+2=0$ 上的投影直线L的方程

解：过直线L_0的平面束方程

$$2x+y+z+1+\lambda(x-y+2z+3)=0$$

$$\Pi_\lambda:(2+\lambda)x+(1-\lambda)y+(1+2\lambda)z+(1+3\lambda)=0$$

$$由\Pi_0 \perp \Pi_\lambda \Rightarrow \vec{n}_\lambda . \vec{n}_0 = 0$$

$$\Pi_\lambda : x + 2y - z - 2 = 0$$

$$L = \Pi_\lambda \cap \Pi_0$$

$$L : \begin{cases} x + 2y - z - 2 = 0 \\ 2x - 3y - 4z + 2 = 0 \end{cases}$$